



جامعة طرابلس - كلية تقنية المعلومات

قسم هندسة البرمجيات

لغة برمجة حديثة (جافا متقدمة ITSE322)



عنوان المشروع: طلبك للصيانة - نظام إدارة الطلبات.

أعضاء الفريق:

- رؤى عبدالحكيم محمد رقم القيد: 2221809743
- جنات عبدالله مصباح رقم القيد: 2211858450

نظرة عامة على النظام:

تصميم نظام "طلبك للصيانة - إدارة الطلبات" باستخدام Java وواجهة Swing يهدف الى تقديم تجربة مبسطة لإدارة طلبات الصيانة داخل مؤسسة فنية أو تجارية.

يسمح النظام بتسجيل الطلبات من قبل العملاء، ومتابعتها وتحديث حالتها من قبل الموظفين المختصين عبر واجهة رسومية تفاعلية.

الأدوات والتقنيات المستخدمة:

- NetBeans IDE
- Java swing
- JDBC
- MySQL via XAMPP/phpMyAdmin
- Collections: HashMap
- File I/O
- Multithreading

المميزات و الوظائف الرئيسية:

تسجيل الدخول	تسجيل العميل او الموظف باستخدام اسم المستخدم حتى يحدد نوع المستخدم و يوجهه للواجهة المناسبة لدوره (Login.java)
تقديم طلب الصيانة	يقدمه العميل و يتم تخزينه في قاعدة البيانات (SubmitRequest.java)
زر الرجوع (Back Button)	لتوفير تجربة مستخدم مرنة و سلسلة، حيث يُمكن الموظف من العودة الى النافذة السابقة (نافذة تسجيل الدخول) دون الحاجة الى اغلاق البرنامج بالكامل. يتم باستخدام الحدث (backButton.addActionListener)
عرض الطلبات (الموظف)	تتيح للموظف رؤية الطلبات التي تخصه فقط حسب تخصصه (Employee.java)
تعديل الحالة	الموظف يحدث حالة الطلب الى "اكتمل" عبر زر الجدول ButtonEditor(updateRequestStatus)
تصدير الطلبات	حفظ الطلبات في ملف نصي (saveRequestsToFile())
التحديث التلقائي	تتيح جلب الطلبات كل 30 ثانية بدون تدخل المستخدم (الموظف) RequestUpdater + Thread

مفاهيم البرمجة المتقدمة:

استخدام try-catch عند التعامل مع قاعدة البيانات او الملفات وفي بعض الدوال مثل loadRequests(), updateRequestStatus(), saveRequestsToFile()	Exception Handling
HashMap في دالة setEmployeeType() لربط اسم المستخدم بنوع الموظف	Collections
على جدول الطلبات CRUD استخدام عمليات القراءة والإضافة والتحديث	Jdbc
تنفيذ واجهات باستخدام JButton, JTable, JComboBox, JLabel التعامل مع الاحداث باستخدام ActionListener	Swing&Event Handling
لإنشاء عملية مستقلة لتحديث واجهة الطلبات الخاصة بالموظف تلقائيا كل 30 ثانية من خلال class باسم RequestUpdater الذي ينفذ Runnable وتشغيله باستخدام Thread	Multithreading
كتابة جدول الطلبات الى ملف txt باستخدام BufferedWriter في الدالة saveRequestsToFile() باستخدام BufferedWriter	File i/o

تنسيق المهام لاجزاء الفريق:

- رؤى عبد الحكيم: تصميم قاعدة البيانات و ربطها بالنظام باستخدام JDBC بالإضافة الى تصميم الواجهات.
- جنات عبد الله: المساهمة في التصميم و مراجعة هيكل المشروع, إضافة تطبيق المعالجة المتعددة واعداد تقرير المشروع.

التحديات:

- صعوبة التصميم و التنسيق بين العناصر (تصميم واجهة swing لعرض الجدول مع الازرار بشكل صحيح ,تعديل الايقونات و تنسيق الحجم بجانب الحقول)
- توصيل و ربط JDBC واجه بعض التعقيدات
- إضافة الخصائص لأول مرة مثل Multithreading واجه صعوبات في كيفية التحكم في Thread live cycle مما استدعى استخدام Runnable, interrupt()

الدروس المستفادة:

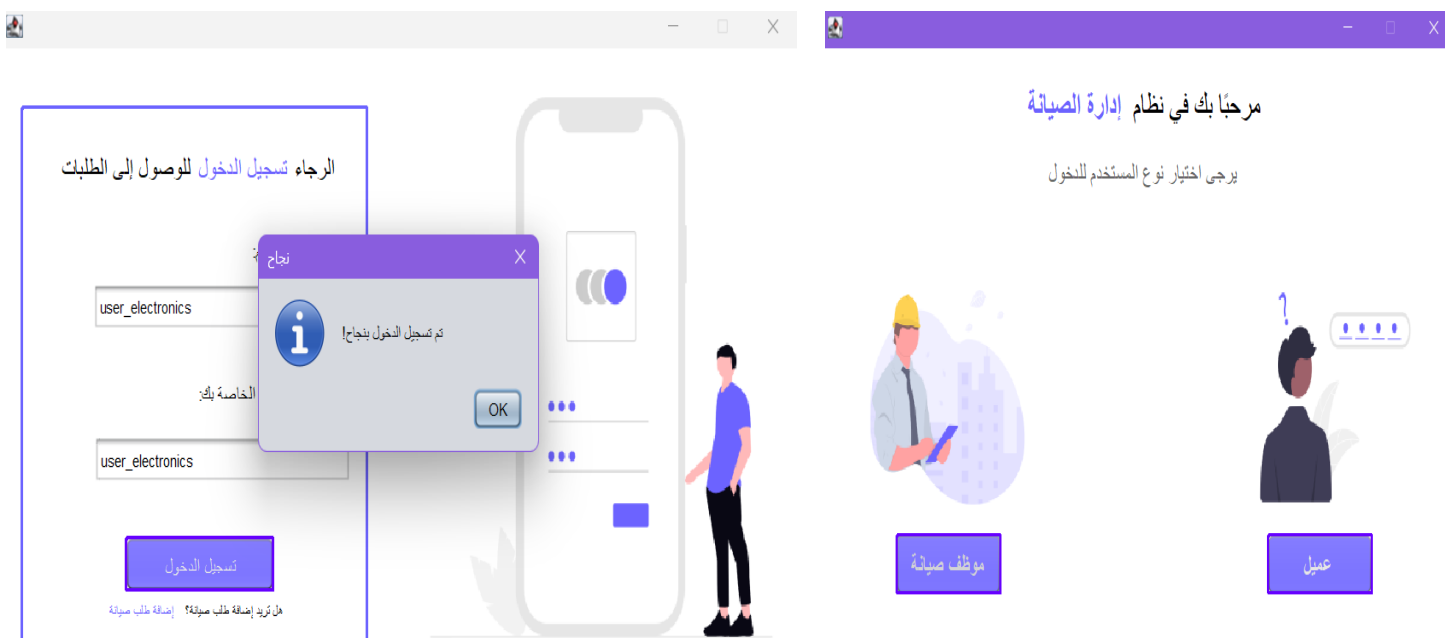
- معرفة بالواجهات الرسومية GUI
- تعلم التعامل و استخدام Swing في مشروع كامل
- ارفاق و انشاء ملف لقاعدة البيانات
- فهم لبعض الخصائص والمفاهيم مثل Multithreading و Synchronization باستخدامها في SwingUtilities.invokeLater() و تطبيقها عمليا

مرفقات المشروع:

- ملف لقاعدة البيانات
- تقرير المشروع بصيغة Word
- بعض الصور للواجهات المصممة للمشروع

صور للواجهات تبين كيفية عمل النظام:

فيما يلي بعض الصور للواجهات المصممة للنظام تبين كيفية تعامل المستخدمين بتصنيفاتهم (الموظفين و العملاء) و كيفية عمل النظام و إدارة الطلبات.



الشكل 1: واجهة الدخول الى النظام لتحديد نوع المستخدم.

الشكل 2: واجهة تسجيل دخول المستخدم (الموظف) بواسطة اسم المستخدم و كلمة المرور.

الرقم	اسم المستخدم	رقم الهاتف	الوصف	النوع	المعاملات
6	دعاء	093736352	توقف الكيبورد عن الاست...	صيانة إلكترونيات	اكتمل
7	احمد	0920000000	توقف الشاشة	صيانة إلكترونيات	اكتمل
8	مراد	0930000000	عطل في آلة اعداد القهوة	صيانة إلكترونيات	اكتمل
9	منار	0923333333	توقف في الطابعة	صيانة إلكترونيات	اكتمل
18	كريم	0910000000	عطل في جهاز الكمبيوتر	صيانة إلكترونيات	اكتمل
19	تقوى	0931111111	توقف الجهاز اللوحي	صيانة إلكترونيات	اكتمل

تحديث البيانات حفظ نسخة

الشكل 3: واجهة عرض الطلبات الخاصة بالموظف.

Database: maintenance 127.0.0.1

إظهار صندوق الإنستعلام

1 صف أضيف. (استغرق الإنستعلام 0.0035 ثانية) Inserted row id: 20

INSERT INTO requests (name, phone, description, type, status) VALUES ('حسام', '0931112244', 'عطل في جهاز الطابعة بالاستقبال', 'صيانة إلكترونيات', 0);

[تعديل] [أنشئ كود PHP]

الشكل 4: إضافة طلب يدويا بواسطة قاعدة البيانات لاختبار اضافته تلقائيا و ظهوره في واجهة الطلبات.

طلبات الصيانة

طلبات الصيانة لموظف: صيانة إلكترونيات

الرقم	اسم المستخدم	رقم الهاتف	الوصف	النوع	المطلبات
6	دعاء	093736352	توقف الكيبورد عن الاست...	صيانة إلكترونيات	اكتمل
7	احمد	0920000000	توقف الشاشة	صيانة إلكترونيات	اكتمل
8	مراد	0930000000	عطل في آلة اعداد القهوة	صيانة إلكترونيات	اكتمل
9	منار	0923333333	توقف في الطابعة	صيانة إلكترونيات	اكتمل
18	كريم	0910000000	عطل في جهاز الكمبيوتر	صيانة إلكترونيات	اكتمل
19	تقوى	0931111111	توقف الجهاز اللوحي	صيانة إلكترونيات	اكتمل
20	حسام	0931112244	عطل في جهاز الطابعة ب...	صيانة إلكترونيات	اكتمل

تحديث البيانات حفظ نسخة

الشكل 5: ظهور الطلب المضاف يدويا "تلقائيا" في واجهة الطلبات بعد المدة المحددة لاختبار تطبيق Multithreading .

نموذج طلب صيانة

الاسم الكامل:

يوسف

0941112233

كهرباء

وصف المشكلة :

مشكلة في اضاءة المكتب

إرسال الطلب

رجوع

Message تم الإضافة بنجاح!

الشكل 6: واجهة تسجيل و اضافة طلب المستخدم(العميل).

○ في حالة وجود خطأ يمكن للمستخدم الرجوع للواجهة السابقة دون الحاجة الى الإغلاق بالكامل.